

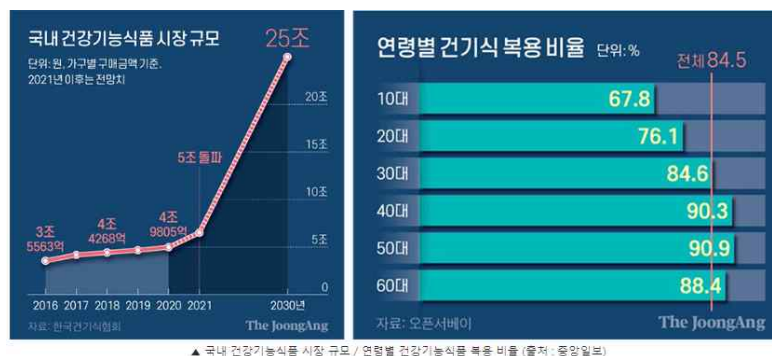
I 주제 : 영양제 AI 일기장

1. 개발 배경 및 필요성

- 건강에 대한 관심이 증가되면서 우리나라의 영양제 산업이 지속적으로 성장하고 있다.
- '영양제 먹다가 배 부르다'는 말이 있을 정도다. 실제 질병 관리청에 따르면 2020년 기준 국민 전체 44.9%가 영양제를 복용한다고 하였으며, 복용자 중 절반 이상이 2개 이상의 제품을 복용한다고 하였다.
- 영양제는 일상 식사에서 부족한 영양소를 보충하거나 건강증진을 위해 별도로 복용하는 제품으로 영양 섭취가 부족한 경우에는 건강에 도움을 주지만, 과다한 복용은 건강에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다.



- 필라이즈 앱 내 등록된 제품 리뷰 분석 결과를 살펴보면 그림과 같이 영양제를 복용한 30%이상이 부작용을 경험했다고 한다. 영양제의 과다한 복용은 간과 신장의 기능이 떨어지며 대사가 원활히 이루어지지 않고, 완전히 배출되지 못한 노폐물과 독소가 쌓여 피로감, 집중력 저하, 피부 가렵증을 일으킬수 있다고 한다.
- 분당서울대병원 입원전담진료센터 공동연구팀에 따르면 66세의 35.4%(약 16만 명)가 5개 이상 약물을 90일 이상 복용하고 있으며, 이는 2012년의 32%(약 8만 명)수준에서 꾸준히 증가하고 있다고 한다.



- 영양섭취 방법으로 가장 이상적인 것은 자연식품을 균형 있게 섭취하는 것이며, 건강한 사람이 균형 있게 식사할 경우 영양 문제를 염려하여 영양제를 따로 섭취할 필요는 없다. 또한 영양제를 복용할 때는 한가지 영양소만 보충할 것이 아니라 영양소의 균형에 맞추어 복용하는 것이 중요하다.
- 올바른 약을 사용하여 질병을 예방하거나 치료할 때 가장 중요한 것은 적당한 약을 적절한 시간에 적합한 방법으로 사용하는 것이므로 반드시 의사나 약사로부터 설명을 잘 듣고 사용상의 주의사항, 부작용 등을 알아두어야 한다.
- 환자단체연합회 안기종 대표는 "약 복용을 임의로 중단하지 않고 꼬박꼬박 시간에 맞춰 복용하는게 치료의 성패에 큰 영향을 미친다"면서 "복약알람 모바일 앱을 이용하면 약을

통한 치료 효과를 높이는데 도움이 될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

- 그래서 우리는 자신이 어떤 영양제를 어느 정도 복용하고 있는지, 자신이 복용하는 영양제는 어떤 부작용이 있는지 등을 알 수 있도록 자신이 복용하는 영양제를 매일매일 기록해주는 영양제 AI 일기장을 만들어 보고자 한다.

2. 목적

★ 영양제, 꼭 먹어야 할까?

[영양제 꼭 필요하다]

비타민 C의 경우 권장량 100mg을 섭취하려면 **사과 2.17kg**를 먹어야한다.

[영양제 먹지 않아도 된다]

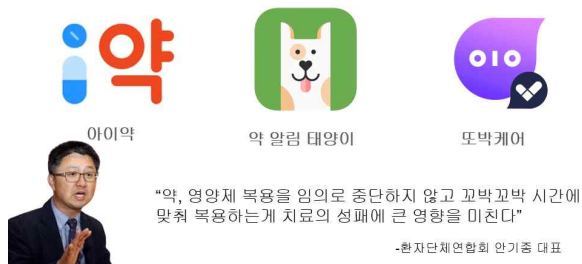
건강한 사람이 균형있게 식사할 경우 영양 문제를 염려해 영양제를 따로 섭취하지 않아도 된다.

★ 내가 먹는 영양제 사진 1장으로 복용 시간, 복용 방법, 부작용 등을 알려줄 수 있는 기능이 있다면...

- 내가 먹는 영양제의 사진 1장으로 내가 복용하는 영양제의 정보와 안전하고 편리하게 관리해주는 앱을 만들고자 한다.
- 영양제 AI 일기장은 약의 사진에서 학습된 모델을 이용해 약의 이름을 찾아주고 약정보 API를 통해 약의 정보를 알려주는 기능을 제공할 수 있도록 제작하고자 한다.
- 약의 복용 방법에 맞게 자동으로 약 복용 방법과 시간을 알려줄 수 있는 기능을 만들고자 한다.
- 나이, 성별, 섭취하는 음식 등의 정보를 이용해 전문가의 자문을 통해 개인별 맞춤 영양제 추천 기능을 만들고자 한다.
- AI 상담 및 질문 기능을 제공해서 다양한 정보를 검색할 수 있는 기능 또한 제공할 수 있도록 한다.

3. 유사 제품 및 차별점

앱 스토어에 나타나있는 관련 AI 앱



- 앱 스토어에 나타나있는 관련 앱에는 아이약, 약 알림 태양이, 또박케어 등이 있습니다.
- 3개의 앱들의 공통점은 원하는 영양제의 정보와 데이터를 제공해주고, 일정 시간이 되면 영양제 복용 알림이 온다는 것입니다.
- 3개의 앱 모두 약의 사진만으로 약의 정보를 제공하거나, 자동으로 약 일기를 기록해주는 기능은 제공하지 않았다.

II

작품 설계 및 제작

1. 작품 설계

- 설계 개념

- 동아리 활동 내용을 토대로 작품 주제 탐구 활동
- AI 이미지 인식 기술, 공공데이터 API 사용, OpenAI chatGPT를 이용한 학습 활동을 통해 학생들이 탐구하고자 하는 주제를 선정하고 활동 내용을 반영하여 작품을 제작할 수 있도록 함
- 동아리 활동을 통해 작품을 제작하므로 AI 기술에 대한 학습 및 이해와 AI 기술을 이용해 학생들 스스로 다양한 활동을 할 수 있음을 알려주므로 학생들의 창의적 활동 증진과 주체적 의식 함양

활동내용

학습 내용1

**AI이미지
인식 기술**

학습 내용2

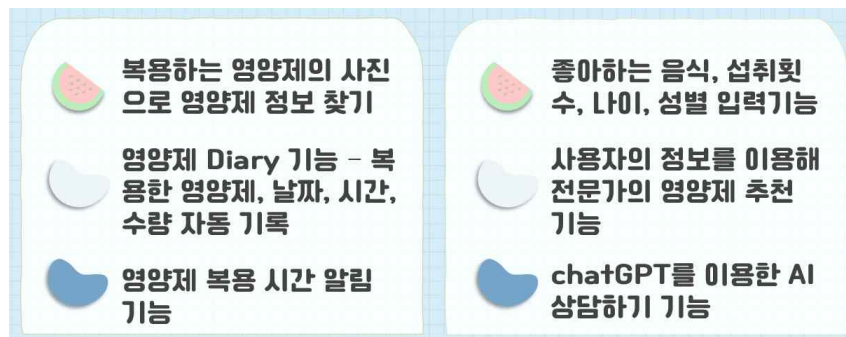
**공공데이터
API 사용**

학습 내용2

**OpenAI
Chat GPT**

- 동아리 활동 내용을 토대로 학생들이 선택한 주제는 건강이었으며, 건강과 관련한 키워드 조사를 통해 해결하고 싶은 문제나 검색을 통해 현재의 이슈를 찾아보고 주제를 정하는 활동
- 주제 선정 활동을 통해 학생들이 관심있어 하는 주제는 건강보조식품이었다.
 - ★ 건강보조식품도 약인데 많이 먹어도 될까요?
 - ★ 우리 엄마는 영양제를 밥보다 많이 먹는데 괜찮을까요?
 - ★ 집에 버려지는 영양제들이 너무 많아요.
 - ★ 영양제는 규칙적으로 저는 엄마가 주시는 먹기 싫어서 가끔 먹는데 괜찮을까요?
- 건강보조식품인 영양제를 복용하는데 대한 다양한 질문을 하였다.
- 그 질문을 토대로 먹는 영양제의 사진만 찍어도 언제 어떤 약을 먹었는지 너무 많이 먹는지, 너무 적게 먹는지, 어떤 영양제를 먹으면 좋을지 등 다양한 기능을 생각하고 이를 바탕으로 작품을 설계할 수 있도록 하였다.

- 작동 원리



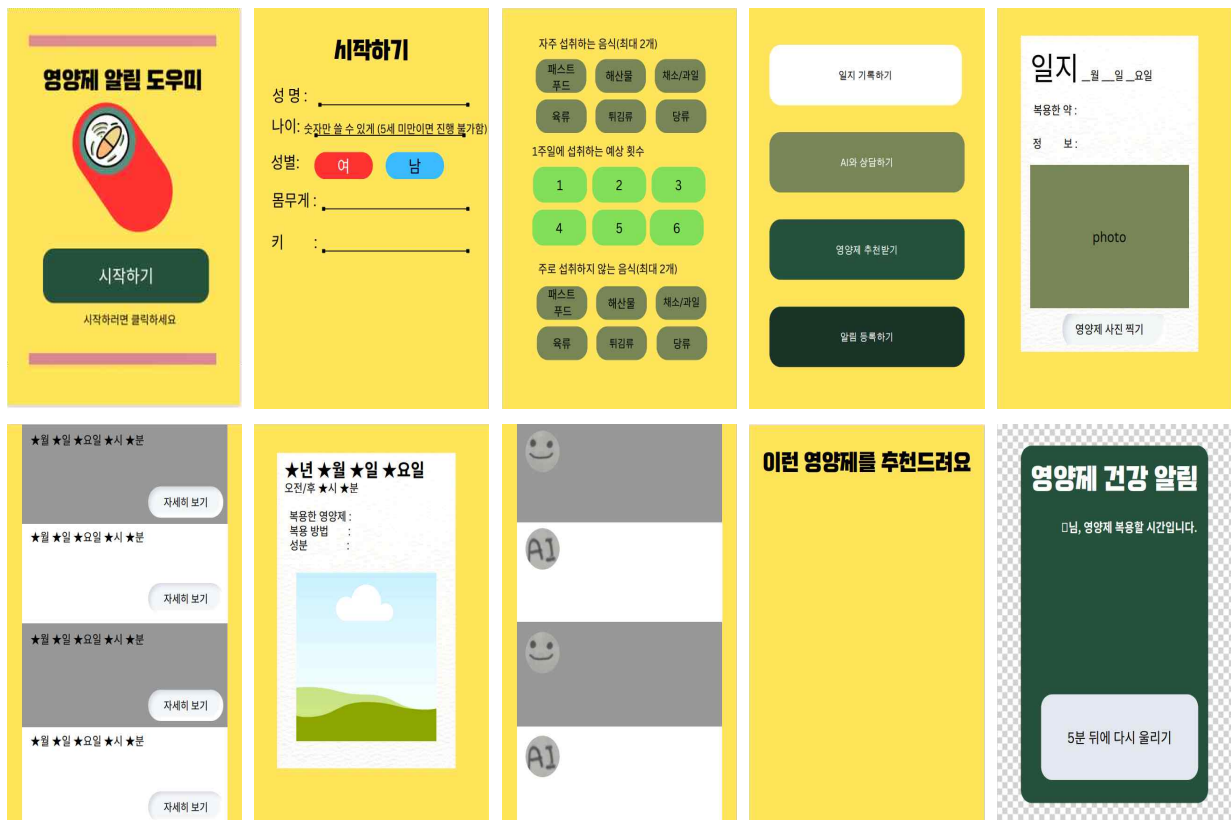
- 복용하는 영양제의 사진만 찍으면 '영양제 AI 일기장'은 자동으로 영양제 복용 일기를 작성해준다.

1. 복용하는 영양제 사진을 찍는다.

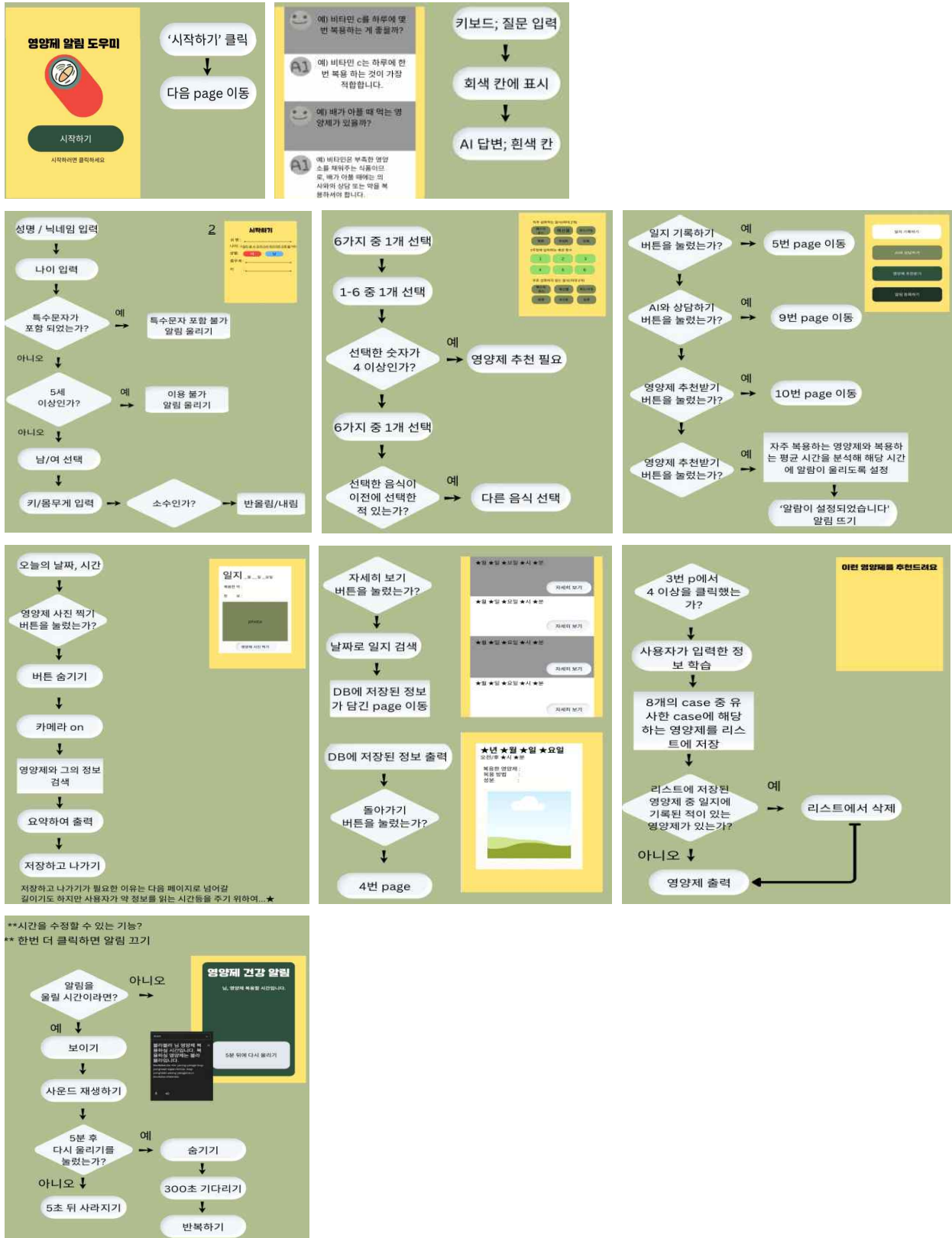
2. 공공데이터포털의 식품의약품안전처_의약품개요정보(e약은요) 데이터의 약 이미지 사진 및 터치블머신을 이용하여 약의 이미지 학습을 시킨 후 복용한 영양제 사진이 어떤 약인지 찾는다.
 3. 사진을 찍은 날짜와 시간을 변수에 저장한다.
 4. 약 일지에 날짜와 시간, 약 정보, 약 사진을 저장한다.
 5. 복용한 약의 날짜와 시간 순으로 리스트 형태로 보여주면 클릭하면 자세한 내용을 확인할 수 있도록 한다.
- 영양제 복용을 깜빡하는 사람들을 위해 영양제 복용 시간을 알려준다.
 1. 사용자가 중요한 영양제라고 생각하는 약의 복용 시간을 저장하면 시간에 맞게 알림을 설정한다.
 2. '영양제 AI 일기장'에 기록된 영양제와 복용시간의 정보를 이용하여 자동으로 약의 복용 시간을 알려준다.
 - 나이, 성별, 섭취하는 음식을 통해 전문가의 자문을 통한 개인별 맞춤 영양제를 추천한다.
 1. 사용자가 자신의 나이, 성별, 자주 섭취하는 음식, 섭취하는 횟수 등을 입력받는다.
 2. 전문 약사님이 추천해주신 8개의 case 중 사용자가 입력한 내용이 가장 일치하는 case의 약을 추천한다.
 - chatGPT를 이용해 챗봇 기능을 구현해 사용자의 질문에 AI가 답변할 수 있도록 한다.

- 작품 설계

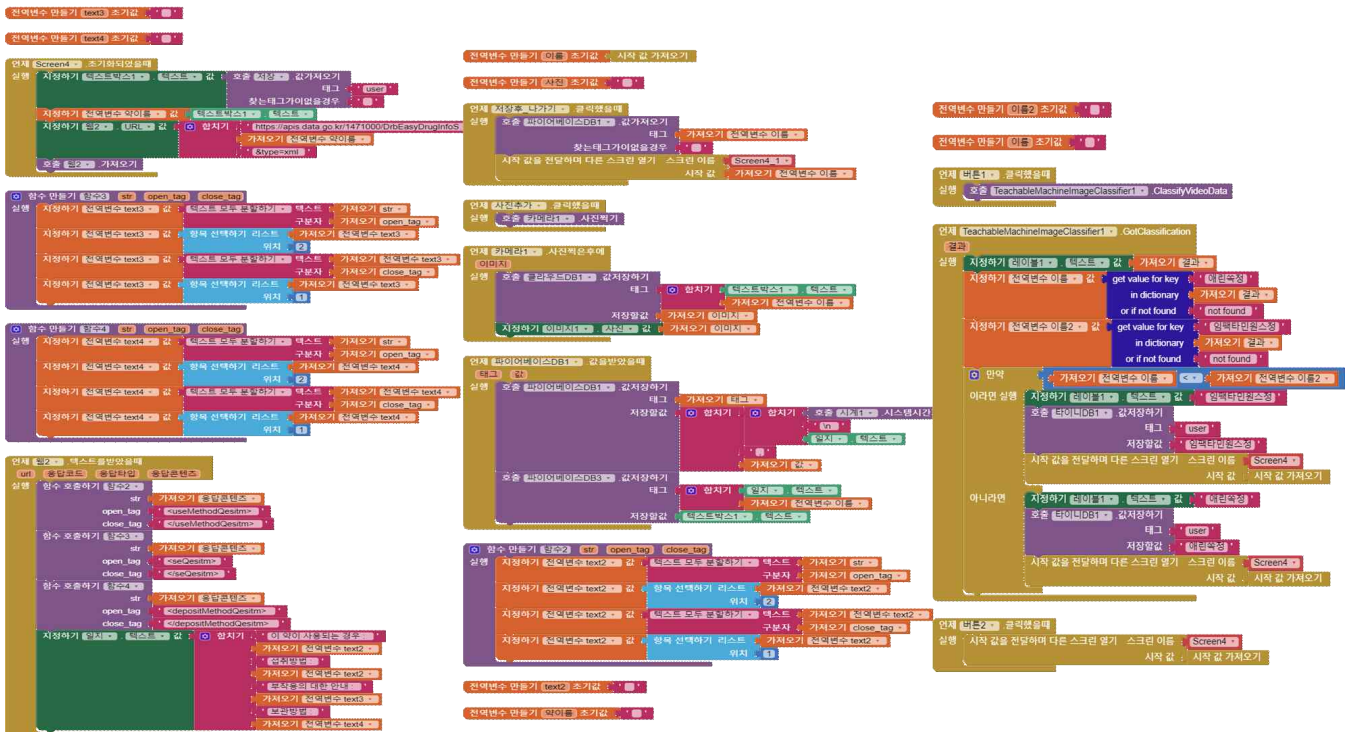
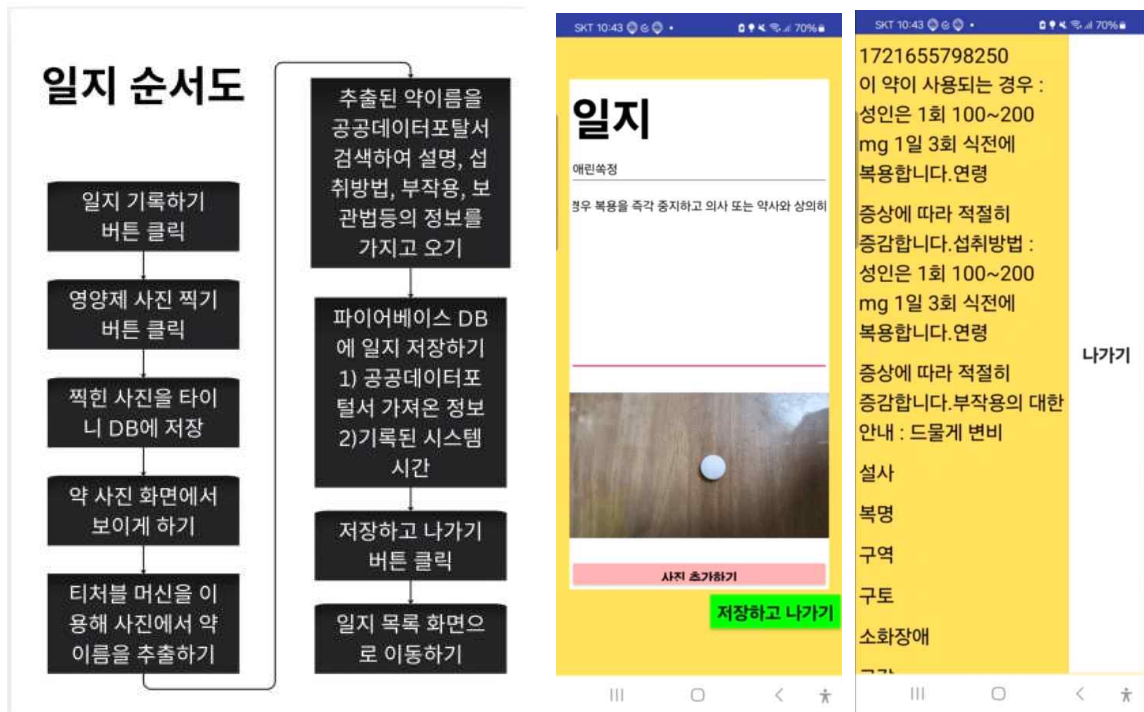
- 앱 디자인 설계



• 앱 동작 설계 흐름도



- 영양제 일지 써주는 기능



- 영양제 추천해주는 기능

- 자주 섭취하는 음식과 섭취하지 않는 음식 중 자주 섭취하는 음식에서 4번 이상 섭취한다고 사용자가 입력한 정보를 이용해 8개의 case 중 유사한 case에 해당하는 영양제 리스트에 저장
- 리스트에 저장된 영양제 중 일지에 기록된 적이 있는 영양제를 리스트에서 삭제
- 리스트에 저장된 영양제를 추천

Case 1 : 5~10세의 아이인 경우 : 칼슘, 철분, 비타민 **B,D**

Case 2 : 20 ~ 30세의 성인인 경우 : 오메가 **3**, 비타민 **B**

Case 3 : 40 ~50세의 중년 나이인 경우 : 비타민 **B12**, 오메가 **3**, 비타민 **B**

Case 4 : 70 ~ 80세의 고령의 나이인 경우 : 필수 아미노산, 비타민 **D**

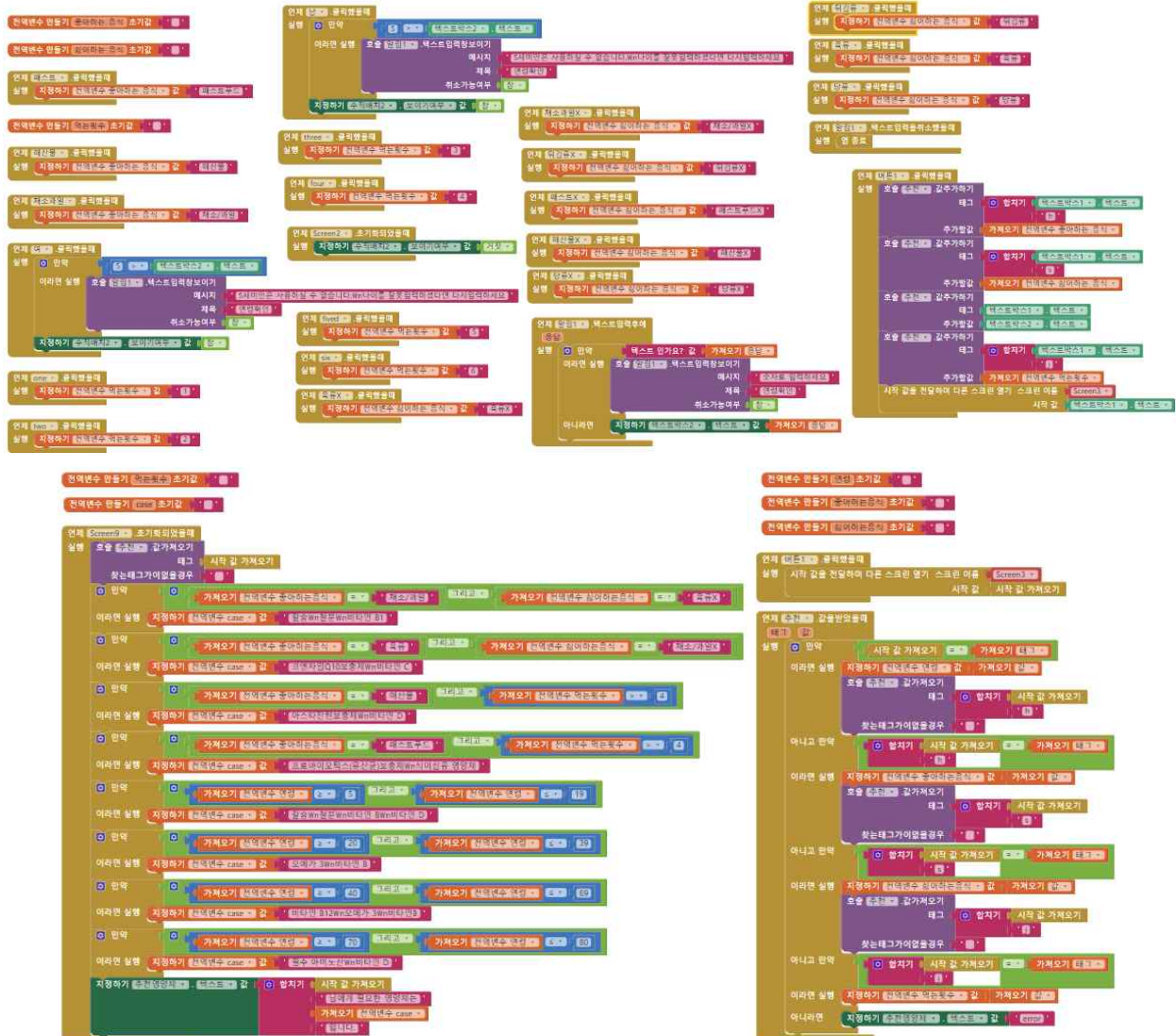
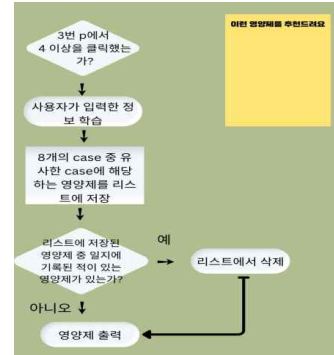
Case 5 : 비건인 경우 : 칼슘,철분,비타민 **B1**

Case 6 : 육식주의자인 경우 : 코엔자임 **Q10** 보충제, 비타민 **C**

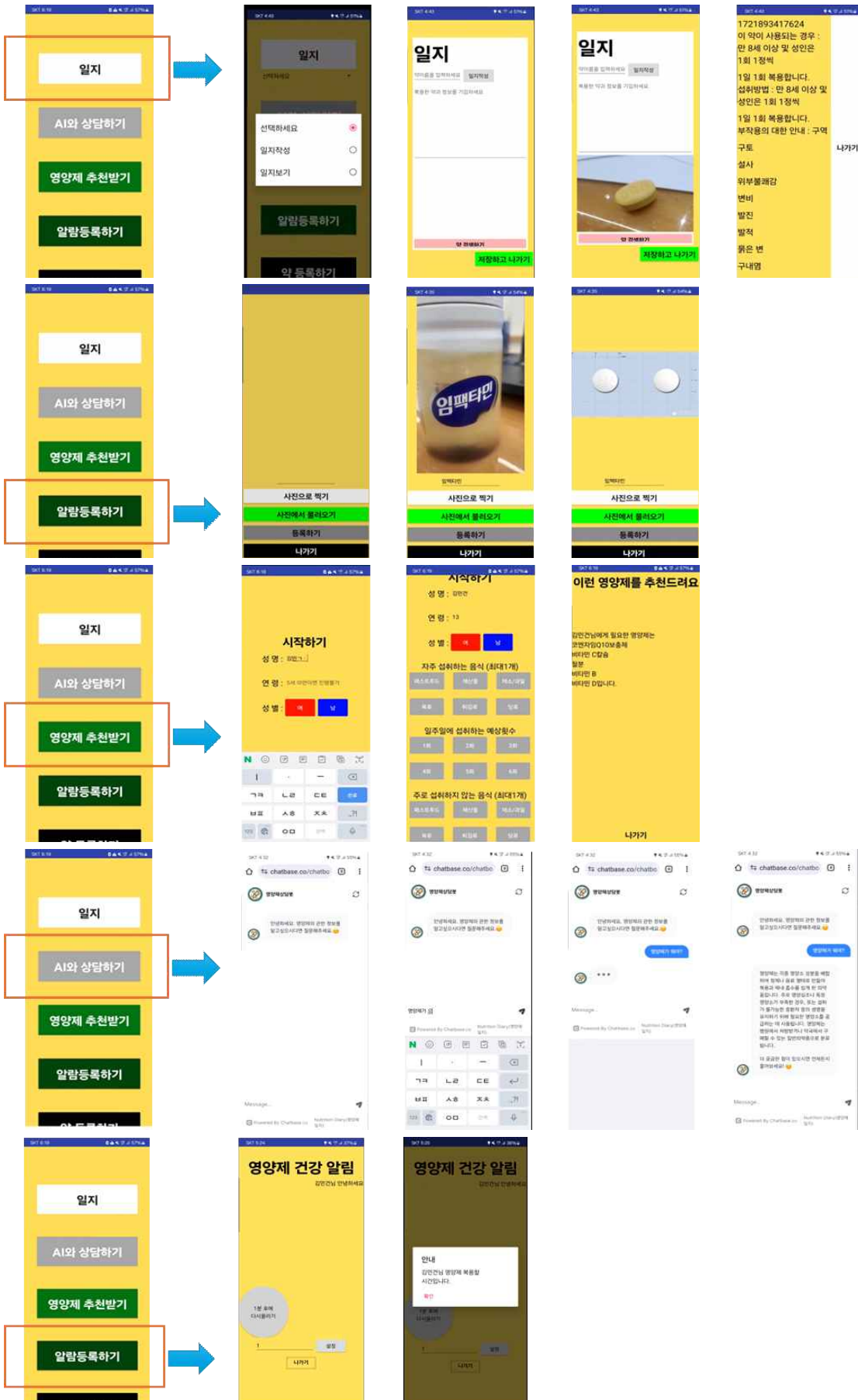
Case 7 : 대체로 해산물을 많이 섭취하는 경우 : 아스타잔틴 보충제, 비타민 **D**

Case 8 : 인스턴트(패스트푸드)를 많이 섭취하는 경우 : 프로바이오틱스(유산균) 보충제, 식이섬유 영양제

[중복 추천 가능] **22세, 비건 : 오메가 3, 비타민 B, 칼슘, 철분, 비타민 B1**



• 앱 동작 화면



2. 제작 일정

- [3월 30일]

- 학습 자료를 이용한 수업 내용[유인물 자료 활용]
- 학습을 통한 학생 활동 결과
 1. 마스크 착용 판별 인공지능 앱 만들기
 2. 마우스와 쥐 분류 인공지능 앱 만들기



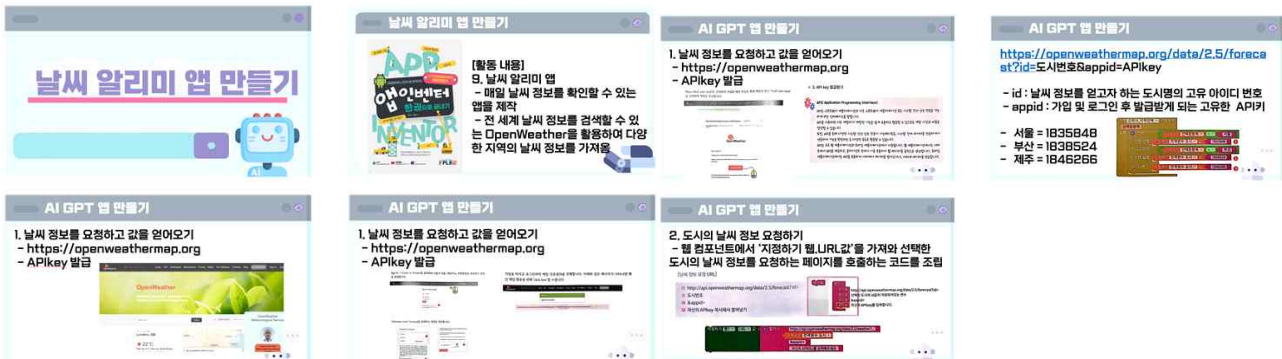
- [4월 6일]

- 학습 자료를 이용한 수업 내용
- 학습을 통한 학생 활동 결과

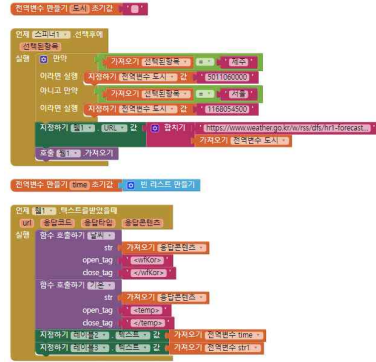


- [4월 13일]

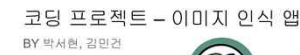
- 학습 자료를 이용한 수업 내용



- 학습을 통한 학생 활동 결과



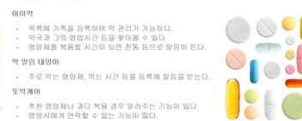
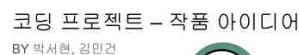
- 학습 자료를 이용한 수업 내용
- 학습을 통한 학생 활동 결과



터치볼 머신을 이용한 악 이미지 학습

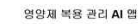


- [5월 11일]
- 학습 자료를 이용한 수업 내용
- 학습을 통한 학생 활동 결과



“악, 영양제 복용을 임의로 중단하지 않고 꼬박꼬박 시간에 맞춰 복용하는게 치료의 성패에 큰 영향을 미친다”

*본재단재연합회 연기중 대표

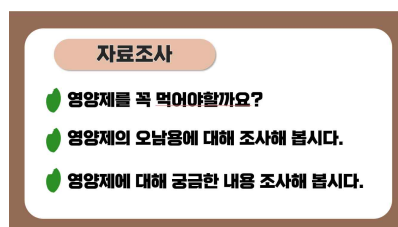
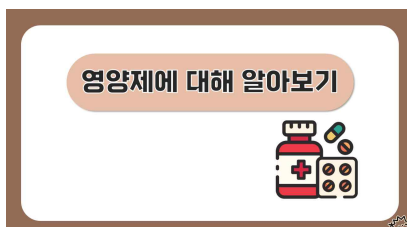


영양제 복용 관리 **A** 열 이혼 양육이나 영양제 복용 쪽으로 해당 영양제에 대한 정보를 주고 있어서 양자에 한 다음 자라해 주는 셈이다.

영양제 지원으로써 자신이 어느 날에 무슨 영양제를 복용해왔는지 알 수 있고, 영양제를 과다복용 하였을 경우 알려주는 기능까지 갖추고 있다.



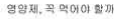
- [5월 18일]
 - 학습 자료를 이용한 수업 내용



- 학습을 통한 학생 활동 결과

코딩 프로젝트 - 영양제 오남용

BY 박서현, 김민건



- 영양소를 식용으로 섭취하려면
- 비탄닌D3를 알칼리로 섭취하는 것보다 젖산으로 먹는 것이 좋다.
- 비탄닌C는 과일이나 채소로 먹는 것이 좋다.
- 영양제를 먹어야 하는 이유
- 비탄닌 C의 경우 100mg 섭취해야 하는 데 이걸 시기로 섭취하려면 시기로는 2.17kg 먹어야 한다.

<https://doi.org/10.1016/j.jurimig.2019.01.001>

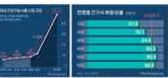
하루 먹는 영양제가 10개?...영양제 과다 복용하면 나타나는 증상



1. 심폐 재활관리센터에 따르면 2020년 기준 국민 전체의 44.9%가 영양제에 복용하고, 복복직 중 절반 이상이 2개월 이상의 제품을, 50~64세는 30% 이상이 3개월 이상의 제품을 지속적으로 복용하고 있었다.
2. 영양제는 일상 생활에서 부족한 영양소를 보충하거나 건강을 위해 복용하고 부족한 제품은, 영양섭취가 부족한 경우엔 건강에 도움을 줄 수 있다.
3. 그러나 영양제도 과하면 건강에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다.

<https://mobile.fidoc.org/knowledge/story/news/C0000614004>

건강기능식품, 영양제 과용 시대



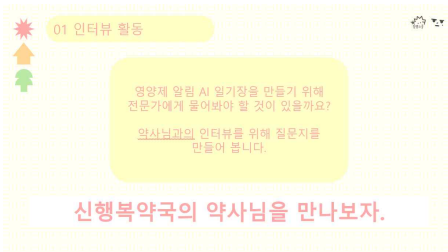
<https://doi.org/10.1002/ajim.13727>

- [5월 25일]

- 학습 자료를 이용한 수업 내용
- 학습을 통한 학생 활동 결과

코딩 프로젝트 - 약사 인터뷰

BY 박서현, 김민건



약사님이 작성해주신 추천 영양제 : 8개의 case

최승환 : 나이 확인 후 부록면 영양성분과 영양제로 보충할 수 있나?

1. 5~10세의 아이만 경우 : 칼슘, 불소, 비타민D, B
2. 20~30세의 성인만 경우 : 오메가 3, 비타민 B
3. 40~50세의 중년 나이만 경우 : 비타민 b12, 오메가 3, 비타민 B
4. 70~80세의 고령의 나이만 경우 : 필수 아미노산, 비타민 D
5. 병변만 경우 : 칼슘, 불소, 비타민 D
6. 육식주의자만 경우 : 크로마틴 Q10 보충제, 비타민 C
7. 포도주 해산물들 많이 섭취하는 경우 : 아세트산, 비타민 D
8. 인스턴트를 많이 섭취하는 경우 : 프로바이오틱스(유산균) 보충제, 식이섬유 영양제

- [6월 1일]

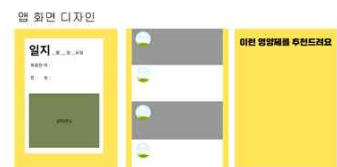
- 학습 자료를 이용한 수업 내용
- 학습을 통한 학생 활동 결과

코딩 프로젝트 - 복용관리 AI 앱 앱 화면 디자인

BY 박서현, 김민건

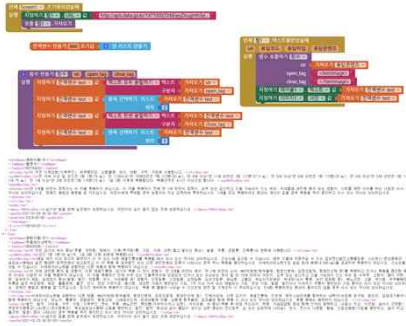


- Carva도 법 위반 디자인



- [6월 8일]

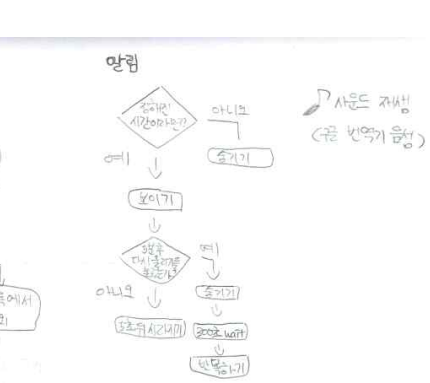
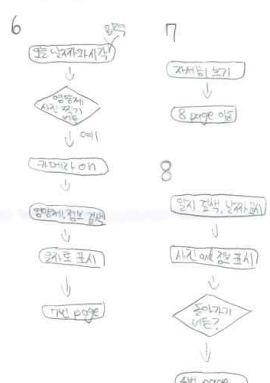
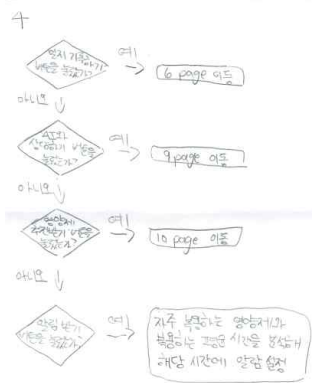
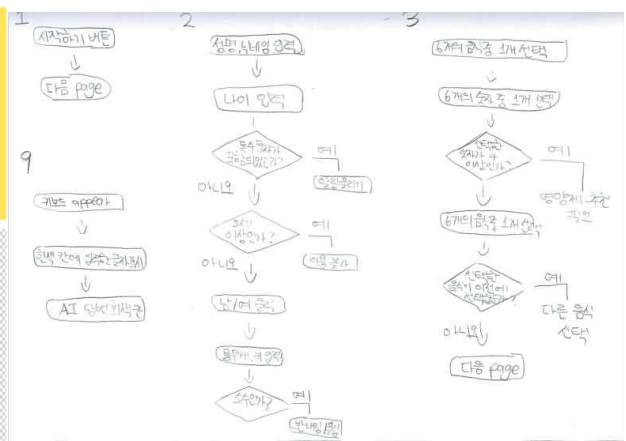
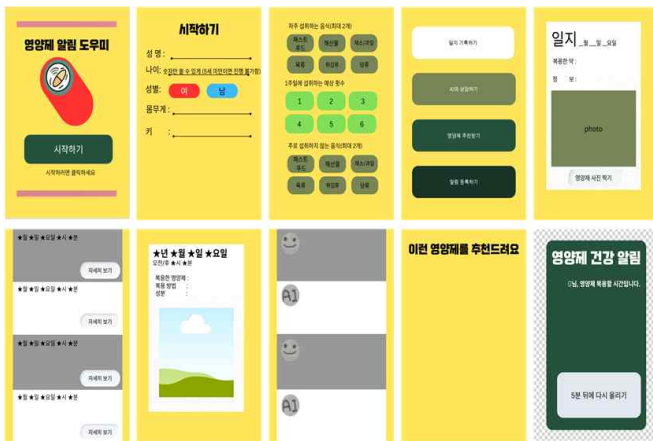
- 학습 자료를 이용한 수업 내용
- 학습을 통한 학생 활동 결과



[http://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getDrbEasyDrugList?serviceKey=0AYnHCCVL08FyrahJn2ndSBYG61%2F5o7g3A1c8vP6ZRe340BMShtcCQUMuNpw7dPMDBfYDbvYUT12ADpPw%3D&pageNo=1&entpName=동화약품\(주\)](http://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getDrbEasyDrugList?serviceKey=0AYnHCCVL08FyrahJn2ndSBYG61%2F5o7g3A1c8vP6ZRe340BMShtcCQUMuNpw7dPMDBfYDbvYUT12ADpPw%3D&pageNo=1&entpName=동화약품(주))

- [6월 22일]

- 앱 디자인 수정 및 앱 동작 흐름도 작성



- [6월 29일]

- 현재까지 만들어진 앱 기능 정리 및 자료 조사

코딩 프로젝트 - 복용 관리 AI 앱
BY 박서현, 김민권



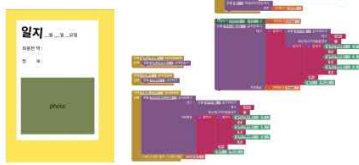
데이터베이스

- 파이어베이스란 웹 앱/앱 환경에서 데이터를 저장하기 위한 작은 DB
- 사용방법: 프로젝트를 생성한 뒤, 실시간 데이터베이스 위치를 찾고 코드를 복사한다. 그 다음 앱 인터페이스에서 코드를 붙여넣기 한다. (코딩에서 사용하는 방법)
- 장점: 인증 시스템을 지원한다. (로그인 하는 부분이 서버로 구축하기가 어려운데 이를 파이어베이스는 지원해준다.)
- 타이니디비: 소규모 프로젝트나 간단한 데이터베이스를 위한 대안 데이터베이스
- 사용방법: 웹 인터페이스에서 타이니디비 DB를 추가한다
- 장점: 소규모 프로젝트나 간단한 데이터베이스에 적합한 데이터베이스
- 단점: 복잡한 쿼리의 데이터베이스를 지원하지 않고 대용량 데이터를 저장할 수 없음

각 페이지 기능

- 시작 화면: 앱의 시작 화면으로, 앱의 목적과 기능을 소개하고, 로그인/회원가입 버튼을 제공한다.
- 로그인 화면: 사용자의 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인하는 화면이다.
- 회원가입 화면: 새로운 사용자를 등록하는 화면이다.
- 메인 화면: 앱의 주요 기능을 제공하는 화면이다.
- 상세 화면: 특정 항목에 대한 상세 정보를 제공하는 화면이다.
- 설정 화면: 앱의 설정을 변경하는 화면이다.
- 종료 화면: 앱을 종료하는 화면이다.

Screen4



Screen4-1

- 일기 리스트 디자인 필요
- 일기 리스트 클릭하면 자세히 보는 화면 디자인 필요



Screen4

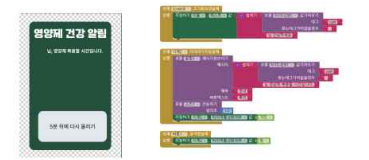
- 날짜 입력[날짜 선택][자동]
- 사진추가 기능
 - 오늘 찍을 때는 영랑제 사진 찍기
 - 약의 사진을 이용해 약의 정보 찾아주기(?)
- ① 약의 정보 자동 기록 및 저장
- ② 약 사진 저장
- 저장하고 나가기(?)



Screen5



Screen8



Screen4-1



Screen5

- '약으로 API를 이용해서 약 사진으로 약 검색하는 기능
- 문제: '약으로'에서는 약 이름으로 약을 검색할 수 있음
- 약사진으로 약 검색이 안됨
- 그래서 다른 방법 찾아보는 중

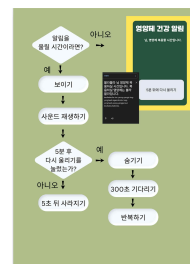
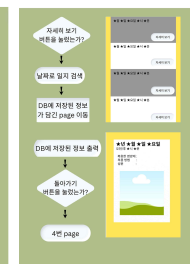
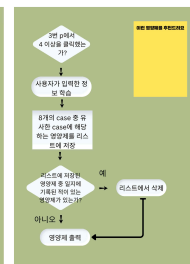
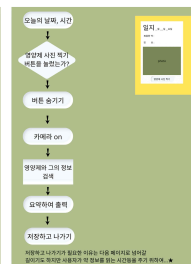
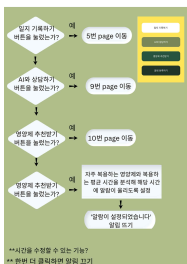
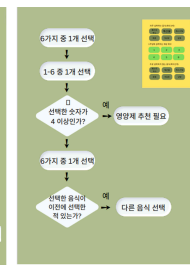
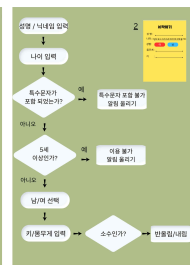
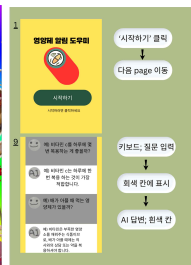


Screen8

- 영양제를 먹는 시간 정보를 이용해서 시간용 기억(저항)해서 그 시간에 자동으로 알림이 올릴 수 있도록 하는 기능

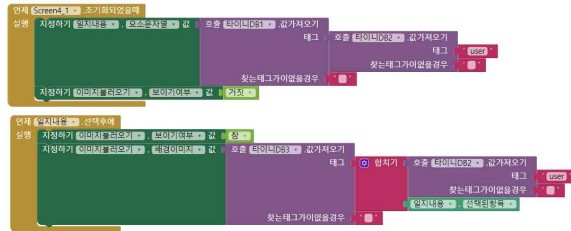


- [7월 5일]
- 앱 동작 흐름도



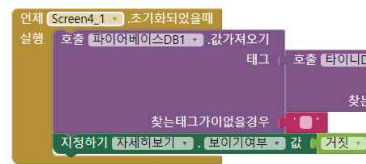
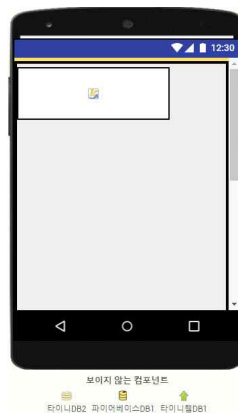
- [7월 12일]
- 사진 찍은 후 사진 저장하기 : 데이터베이스 사용
- 일지 기록을 위해 타이니DB를 사용해서 사진찍고 사진과 날짜 저장하기





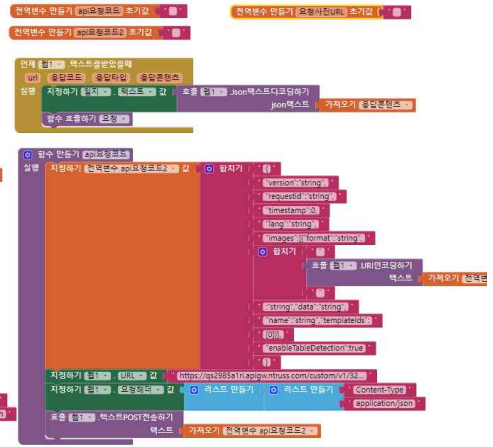
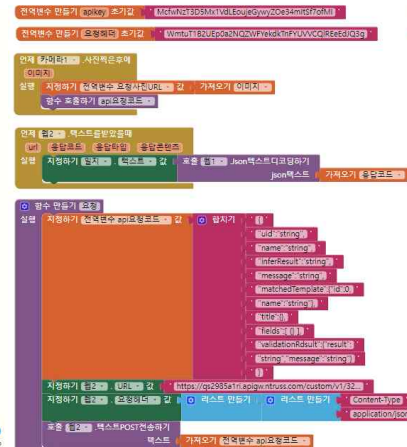
- [7월 14일]

- 타이니 DB 문제점 : 내 핸드폰에 저장된 사진을 다른 핸드폰에서 불러올 수 없음
- 타이니 DB가 아닌 파이어베이스 사용해서 약 사진 저장하고 불러올 수 있도록 함



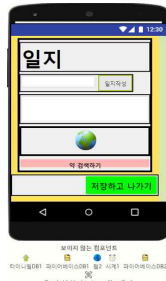
- [7월 16일]

- 공공데이터포털의 의약품개요정보(e약은요) 데이터의 문제 : 약이름으로 약을 검색할 수 있음
- 약사진을 이용해 약을 검색하기 위해서는 약사진으로 약 이름을 알아내야함
- 그래서 약 통을 찍으면 약의 이름을 검색할 수 있는 방법 중 OCR 기능을 사용해 보고자 함



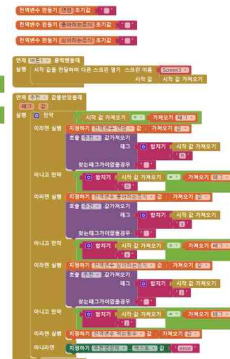
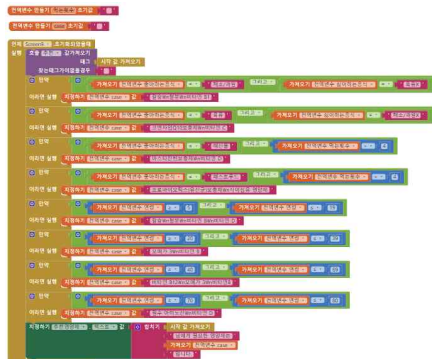
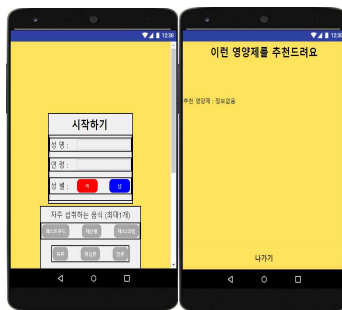
- [7월 18일]

- OCR 기능 사용에 문제점 : 약통이나 캡슐 포장제를 찍으면 약 이름 외에 다른 글자들도 인식되어 약이름 만을 추출하는 것은 안되었음
- 그래서 터치블머신을 이용하여 약이름과 약사진을 학습하여 약사진으로 약이름을 찾을 수 있는 AI 모델 만듦



- [7월 20일]

1. 파이어베이스에 저장된 사용자 정보를 이용하여 전문가 추천 개인별 맞춤별 영양제 추천 페이지 제작
2. 자주 섭취하는 음식과 섭취하지 않는 음식 중 자주 섭취하는 음식에서 4번 이상 섭취한다고 사용자가 입력한 정보를 이용해 8개의 case 중 유사한 case에 해당하는 영양제 리스트에 저장
3. 리스트에 저장된 영양제 중 일지에 기록된 적이 있는 영양제를 리스트에서 삭제하고 리스트에 저장된 영양제를 추천



- 팀원 역할

- 김민건 : 앱 제작, 터치블머신 약 이미지 학습
- 박서현 : 자료조사 및 앱 디자인, e약은요 데이터 분석

IV 결과

1. 문제점 및 해결 방안

- 문제점 : 원래는 사진으로 영양제를 검색할 때 약 API를 이용하여 검색할 예정이었으나, API가 사진으로 검색이 안된다.
- 해결 방안 : OCR 기능을 이용해 약통의 사진을 찍었을 때 약통의 글자를 추출해 약 이름만 골라 검색한다. 건강보조식품 등은 터치블 머신을 이용해 AI 학습을 통해 검색할 수 있도록 한다.
- 문제점 2 : 만약 사용자가 찍은 영양제가 API에서 찾을 수 없을 시 소용이 없어진다.
- 해결 방안 : 사용자가 API에서 검색하지 못한 영양제를 사진과 함께 등록해 직접 API를 구축할 수 있게 한다.

2. 향후 연구 방안

- 우리가 만든 앱을 사람들이 많이 사용한다면 공공데이터포털의의약품개요정보(e약은요)와 같은 영양제 정보 API를 만들어 많은 사람들과 공유할 수 있을 것이다.

- 그림1,2 건강기능식품, 영양제 과용 시대 (출처 : <https://50plus.or.kr/detail.do?id=37377827>)
- 이미지 인식 기술 (출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=uirHjSvb8Gg>)
- 터처블 머신 (출처 : <https://teachablemachine.withgoogle.com/>)
- 아이약 앱 (출처 : <https://play.google.com/store/search?q=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%95%BD&c=apps&hl=ko>)
- 약 알림 태양이 앱 (출처 : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artifyapp.mcare&hl=ko>)
- 또박케어 앱 (출처 : <https://play.google.com/store/search?q=%EB%98%9%EB%B0%95%EC%BC%80%EC%96%B4&c=apps&hl=ko>)
- 인물사진 : 환자단체연합회 안기종 대표
- 영양제, 꼭 먹어야 할까 (출처 : <https://brunch.co.kr/@junatul/1114>)
- 하루 먹는 영양제가 ○○개?...영양제 과다 복용하면 나타나는 증상 (출처 : <https://mobile.hidoc.co.kr/healthstory/news/C0000814004>)
- 고함량비타민, '영양소 과잉' 우려... 영양제별 부작용 (출처 : <https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=13261>)
- 앱 디자인 : https://www.canva.com/ko_kr/
- 앱 제작 : <https://appinventor.mit.edu/>
- 참고교재 : 모두가 할 수 있는 앱 인벤터로 11개 인공지능 앱 만들기(출판사 인터북)
- 마우스와 쥐 비교하는 모델만들기[<https://luvmewoo.tistory.com/783>]
- Personal Image Classifier : <https://classifier.appinventor.mit.edu/>
- 참고교재 : 앱인벤터 한권으로 끝내기(출판사 ITPLE)
- OpenAI ChatGPT : <https://chatgpt.com/>
- 날씨 정보 요청 사이트 : <https://openweathermap.org>
- 공공데이터포털 식품의약품안전처_의약품개요정보(e약은요) : <https://www.data.go.kr/iim/api/selectAPIAccountView.do>
- ppt 템플릿 : <https://chamssaem.com/1685>